# GUIDEBOOK PENGGUNAAN APLIKASI & SCRAPING MANUAL

## AutoLaku - Sistem Prediksi Kecepatan Laku Mobil Bekas OLX Indonesia

Tugas Data Mining - Kelas TI24A2 | Universitas Duta Bangsa Surakarta

---

## 1. MENGAPA PENAMBAHAN DATA HARUS MELALUI SCRAPING MANUAL?

Model Machine Learning pada AutoLaku (Random Forest & Regresi Harga Wajar) menggunakan pendekatan Batch Learning berbasis data pasar riil OLX Indonesia. Penambahan data tidak boleh dilakukan secara sembarangan tanpa struktur iklan asli karena:

a. Setiap baris wajib memiliki id_iklan unik dari OLX untuk mencegah duplikasi.
b. Ambang kuantil tertile (Q33 dan Q67) dihitung ulang dari distribusi deviasi harga.
c. Ekstraksi 5 fitur NLP membutuhkan teks judul dan deskripsi iklan asli.

## 2. PERSYARATAN LINGKUNGAN (ENVIRONMENT)

Pastikan Python dan pustaka berikut sudah terpasang di komputer Anda:

```
pip install pandas numpy scikit-learn matplotlib streamlit fastapi uvicorn jinja2 playwright
playwright install chromium
```

## 3. LANGKAH-LANGKAH SCRAPING MANUAL DARI OLX (scraping.py)

1) Buka terminal pada folder proyek AutoLaku.
2) Jalankan perintah: python scraping.py
3) Browser Chromium akan terbuka otomatis dan mengunjungi daftar URL kategori mobil bekas OLX Indonesia (c198) per merek dan provinsi.
4) Skrip menyadap respons JSON API internal OLX, memfilter kategori mobil (id 198), dan menyimpan checkpoint otomatis setiap 200 iklan ke dataset_olx_mentah.csv.
5) Kolom wajib yang dihasilkan pada CSV mentah:
   id_iklan, tanggal_posting, status_iklan_terjual, judul, deskripsi, merek, model, tahun, transmisi, jarak_tempuh, harga, tipe_penjual_badge, lokasi

## 4. CARA MENAMBAHKAN DATA BARU & MELATIH ULANG (RETRAINING)

---

### A. Melalui Menu Website (/tambah-data):

1) Jalankan server web: python server.py
2) Buka http://localhost:8000/tambah-data melalui peramban.
3) Pada bagian Opsi A (Unggah CSV Hasil Scraping), pilih file CSV hasil scraping.
4) Klik tombol 'Gabungkan Data & Latih Ulang Model'.
5) Sistem akan otomatis:
   - Memeriksa kesesuaian 13 kolom wajib CSV mentah.
   - Membuang iklan duplikat yang id_iklan-nya sudah tercatat.
   - Mengarsipkan dataset dan model lama ke folder arsip/<timestamp>/.
   - Menjalankan processing.py, pelabelan.py, analisis_fitur.py, train_model_klasifikasi.py, dan 21 tes otomatis di test_sistem.py.
   - Menampilkan tabel perbandingan lengkap Sebelum vs Sesudah pelatihan ulang.

### B. Melalui Terminal (tambah_data.py):

python tambah_data.py hasil_scraping_baru.csv
python tambah_data.py hasil_scraping_baru.csv --tanpa-latih
python tambah_data.py hasil_scraping_baru.csv --paksa

## 5. CARA PENGGUNAAN KALKULATOR PREDIKSI & SIMULATOR HARGA

1) Buka halaman /prediksi pada website AutoLaku.
2) Pilih Merek, Model/Seri, Tahun Perakitan (1995-2026), dan Transmisi.
3) Masukkan Jarak Tempuh (KM), Rencana Harga Jual (Rp), dan Draf Deskripsi Iklan.
4) Klik tombol 'Analisis & Prediksi Likuiditas' untuk melihat status Cepat/Sedang/Lambat, estimasi harga wajar, pemindaian kata kunci NLP, dan simulator geser harga.